

**LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)**

Acara 6

SEMESTER 3



**Nama Tugas
Middleware, Auth Sederhana, dan Struktur Folder Lengkap**

**Nama:
Adam Ridho Saifulloh**

**NIM:
E41250216**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada aplikasi web yang memiliki halaman login, tidak semua halaman boleh dibuka oleh semua orang. Halaman dashboard dan halaman data mahasiswa, misalnya, hanya boleh diakses oleh pengguna yang sudah login. Tanpa proteksi, siapa pun yang mengetahui URL halaman tersebut dapat langsung mengaksesnya.

Masalah ini diselesaikan menggunakan middleware, yaitu lapisan yang berada di antara request yang masuk dan controller. Middleware bekerja seperti satpam di pintu masuk gedung: sebelum tamu masuk ke ruangan (controller), identitasnya diperiksa lebih dahulu. Pada praktikum ini, middleware memeriksa session untuk menentukan apakah pengguna sudah login atau belum. Jika belum, pengguna dialihkan ke halaman login.

1.2 Tujuan

- Menyusun struktur folder aplikasi PHP yang terorganisasi.
- Membuat AuthController dengan method loginForm, login, dan logout.
- Membuat form login sederhana dengan data login hardcoded.
- Melindungi route /dashboard dan /mahasiswa menggunakan AuthMiddleware.
- Menampilkan flash message setelah login dan setelah logout (tugas mandiri).

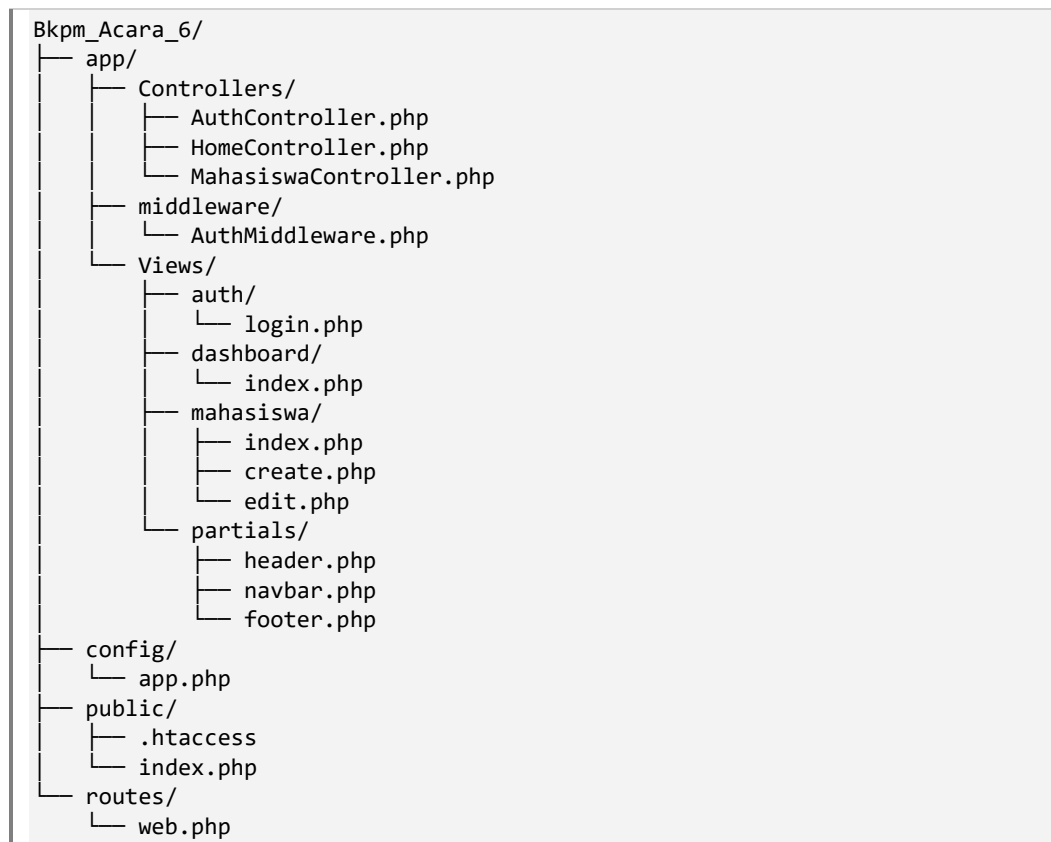
BAB II HASIL PRAKTIK

2.1 Alat dan Bahan

- Laptop/PC dan web browser
- Visual Studio Code
- XAMPP (Apache dan PHP)
- HTML, CSS, dan Bootstrap 5.3
- Modul Praktikum BKPM Workshop SI Web Server

2.2 Struktur Folder

Langkah pertama adalah menyusun folder project. Folder app/, config/, dan routes/ berada di luar folder public/, sedangkan satu-satunya pintu masuk aplikasi adalah public/index.php. Dengan begitu, file controller, view, dan konfigurasi tidak dapat dibuka langsung dari browser. Struktur yang dipakai pada praktikum ini adalah sebagai berikut.



Struktur folder project Bkpm_Acara_6

Semua request diarahkan ke public/index.php oleh file .htaccess, kecuali request ke file atau folder yang memang ada secara fisik.

```
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [L]
```

Base URL project disimpan pada config/app.php dalam konstanta BASE_URL agar semua link, form action, dan redirect memakai alamat dasar yang sama.

```
<?php

define('BASE_URL', '/tugas-
bkpm/Tgs_Workshop_Web_Server/Bkpm_Acara_6/public');
```

2.3 AuthController

AuthController dibuat dengan tiga method sesuai prosedur kerja. loginForm() menampilkan halaman login. login() memproses data dari form dan mencocokkannya dengan username dan password hardcode (admin dan 12345), yang nantinya akan diganti dengan data dari database. Jika cocok, data pengguna disimpan ke session lalu pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak cocok, pengguna dikembalikan ke halaman login beserta pesan kesalahan. logout() menghapus session lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

```
<?php

class AuthController
{
    public function loginForm()
    {
        require_once __DIR__ . '/../views/auth/login.php';
    }

    public function login()
    {
        $username = $_POST['username'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        // Login sementara menggunakan hardcode
```

```

        if ($username === 'admin' && $password === '12345') {

            $_SESSION['user'] = [
                'username' => 'admin',
                'nama' => 'Admin'
            ];

            // Flash message
            $_SESSION['flash'] = 'Selamat datang, Admin';

            header('Location: ' . BASE_URL . '/dashboard');
            exit;
        }

        $_SESSION['flash_error'] = 'Username atau password salah';

        header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
        exit;
    }

    public function logout()
    {
        session_unset();
        session_destroy();

        session_start();

        // Flash message setelah logout
        $_SESSION['flash'] = 'Anda telah logout';

        header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
        exit;
    }
}

```

Kode app/Controllers/AuthController.php

2.4 Form Login

Form login dibuat dengan Bootstrap. Data dikirim dengan metode POST ke route /login agar username dan password tidak tampil pada URL. Atribut required digunakan agar kedua kolom wajib diisi sebelum form dikirim.

```

<?php require_once __DIR__ . '/../partials/header.php'; ?>

<div class="container mt-5">

```

```

<div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-5">

        <div class="card">

            <div class="card-header text-center">
                <h4>Login</h4>
            </div>

            <div class="card-body">

                <?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>

                    <div class="alert alert-success">
                        <?= $_SESSION['flash']; ?>
                    </div>

                    <?php unset($_SESSION['flash']); ?>

                <?php endif; ?>

                <?php if (isset($_SESSION['flash_error'])): ?>

                    <div class="alert alert-danger">
                        <?= $_SESSION['flash_error']; ?>
                    </div>

                    <?php unset($_SESSION['flash_error']); ?>

                <?php endif; ?>

                <form
                    action="<?= BASE_URL ?>/login"
                    method="POST"
                >

                    <div class="mb-3">

                        <label class="form-label">
                            Username
                        </label>

                        <input

```

```

        type="text"
        name="username"
        class="form-control"
        required
    >
</div>

<div class="mb-3">

    <label class="form-label">
        Password
    </label>

    <input
        type="password"
        name="password"
        class="form-control"
        required
    >

</div>

<button
    type="submit"
    class="btn btn-primary w-100"
>
    Login
</button>

</form>

<div class="mt-3 text-center">

    <small>
        Username: <b>admin</b><br>
        Password: <b>12345</b>
    </small>

</div>

</div>

</div>

```

```

        </div>

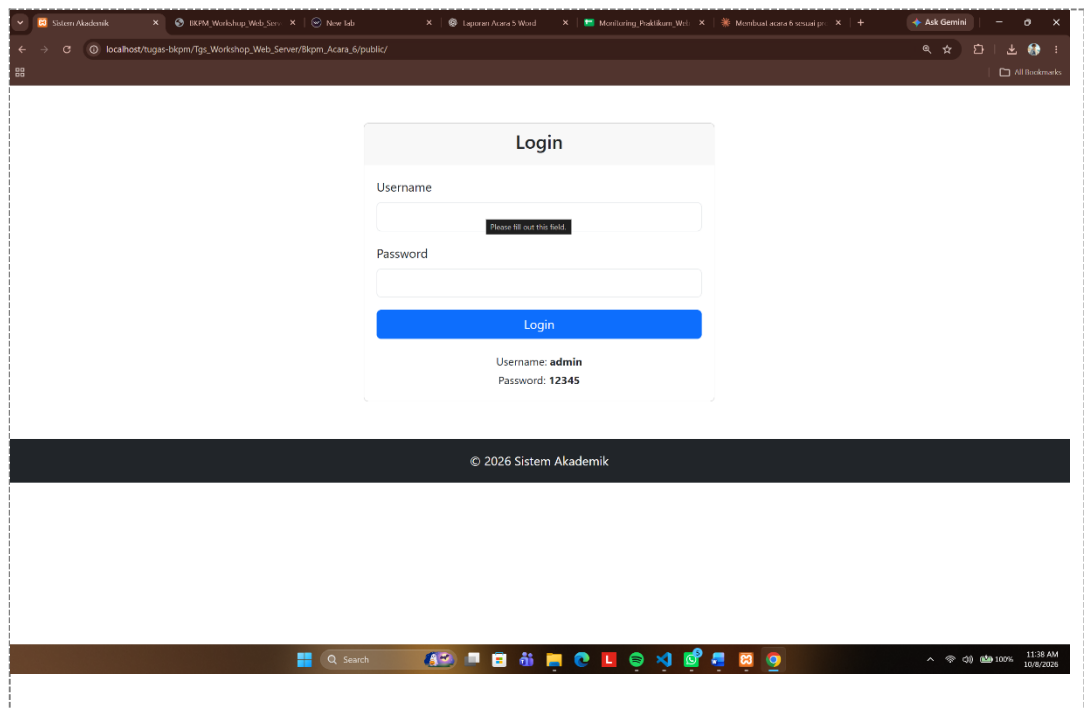
    </div>

</div>

<?php require_once __DIR__ . '/../partials/footer.php'; ?>

```

Potongan kode app/Views/auth/login.php (form login)



Gambar 1. Tampilan halaman login

2.5 Route dan AuthMiddleware

Daftar route didefinisikan pada routes/web.php. Route yang perlu dilindungi (/dashboard, /mahasiswa, /mahasiswa/create, dan /mahasiswa/edit) diberi tambahan kunci middleware yang berisi AuthMiddleware. Route login dan logout tidak diberi middleware karena harus bisa diakses tanpa login.

```

<?php

$routes = [

    'GET' => [

        '/' => [

```

```

        'controller' => 'AuthController',
        'method' => 'loginForm'
    ],

    '/login' => [
        'controller' => 'AuthController',
        'method' => 'loginForm'
    ],

    '/dashboard' => [
        'controller' => 'HomeController',
        'method' => 'dashboard',
        'middleware' => 'AuthMiddleware'
    ],

    '/mahasiswa' => [
        'controller' => 'MahasiswaController',
        'method' => 'index',
        'middleware' => 'AuthMiddleware'
    ],

    '/mahasiswa/create' => [
        'controller' => 'MahasiswaController',
        'method' => 'create',
        'middleware' => 'AuthMiddleware'
    ],

    '/mahasiswa/edit' => [
        'controller' => 'MahasiswaController',
        'method' => 'edit',
        'middleware' => 'AuthMiddleware'
    ]
],

'POST' => [

    '/login' => [
        'controller' => 'AuthController',
        'method' => 'login'
    ],

    '/logout' => [
        'controller' => 'AuthController',
        'method' => 'logout'
    ]
]
];

```

Kode routes/web.php

AuthMiddleware memeriksa apakah session user sudah ada. Jika belum, pengguna dialihkan ke halaman login dan eksekusi dihentikan dengan exit sehingga controller tidak pernah dijalankan.

```
<?php

class AuthMiddleware
{
    public static function handle()
    {
        if (!isset($_SESSION['user'])) {

            header('Location: ' . BASE_URL . '/login');
            exit;

        }
    }
}
```

Kode app/middleware/AuthMiddleware.php

Middleware dipasang pada router di public/index.php. Setelah route ditemukan, router memeriksa apakah route tersebut memiliki middleware. Jika ada, file middleware dimuat dan method handle() dijalankan lebih dahulu, baru kemudian controller dipanggil.

```
if (isset($routes[$method][$uri])) {

    $route = $routes[$method][$uri];

    // Middleware
    if (isset($route['middleware'])) {

        $middleware = $route['middleware'];

        require_once __DIR__ . '/../app/middleware/' . $middleware .
        '.php';

        $middleware::handle();
    }

    // Controller
    $controllerName = $route['controller'];
    $methodName = $route['method'];
}
```

```

    require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/' . $controllerName
    . '.php';

    $controller = new $controllerName();

    $controller->$methodName();

    exit;
}

```

Bagian routing pada public/index.php

2.6 Pengujian

Pengujian dilakukan melalui browser pada XAMPP dengan skenario berikut.

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Gambar
1	Membuka /mahasiswa tanpa login	Dialihkan (redirect) ke halaman /login	Gambar 2
2	Membuka /dashboard tanpa login	Dialihkan (redirect) ke halaman /login	Gambar 3
3	Login dengan username/password salah	Tetap di halaman login dan muncul pesan "Username atau password salah"	Gambar 4
4	Login dengan admin / 12345	Masuk ke dashboard dan muncul pesan "Selamat datang, Admin"	Gambar 5
5	Membuka /mahasiswa setelah login	Halaman Data Mahasiswa tampil	Gambar 6
6	Klik tombol Logout	Kembali ke halaman login dan muncul pesan "Anda telah logout"	Gambar 7

2.7 Tugas Mandiri: Flash Message

Flash message adalah pesan singkat yang disimpan di session, ditampilkan satu kali pada halaman berikutnya, lalu dihapus. Penerapannya terdiri dari tiga bagian.

1. Menyimpan pesan di AuthController. Setelah login sukses, `$_SESSION['flash']` diisi "Selamat datang, Admin". Pada logout, session

dihancurkan lalu dimulai lagi supaya session baru dapat menyimpan pesan "Anda telah logout" (lihat subbab 2.3).

2. Menampilkan pesan "Selamat datang, Admin" pada dashboard sebagai alert Bootstrap, kemudian menghapusnya dengan unset() agar tidak muncul lagi saat halaman di-refresh.

```
3. <?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>
4.
5.     <div class="alert alert-success">
6.         <?= $_SESSION['flash']; ?>
7.     </div>
8.
9.     <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
10.
11. <?php endif; ?>
12.
13. <div class="card">
14.
15.     <div class="card-body">
16.
17.         <h1>Dashboard</h1>
18.
19.         <p>
20.             Selamat datang,
21.             <b><?= $_SESSION['user']['nama']; ?></b>
22.         </p>
23.
```

Potongan kode app/Views/dashboard/index.php

24. Menampilkan pesan "Anda telah logout" pada halaman login. Blok yang sama juga menampilkan flash_error ketika login gagal.

```
25. <?php if (isset($_SESSION['flash'])): ?>
26.
27.     <div class="alert alert-success">
28.         <?= $_SESSION['flash']; ?>
29.     </div>
30.
31.     <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
32.
33. <?php endif; ?>
34.
```

```

35.         <?php if (isset($_SESSION['flash_error'])):
36.             ?>
37.             <div class="alert alert-danger">
38.                 <?= $_SESSION['flash_error']; ?>
39.             </div>
40.
41.             <?php unset($_SESSION['flash_error']);
42.             ?>
43.         <?php endif; ?>
44.

```

Potongan kode app/Views/auth/login.php (flash message)

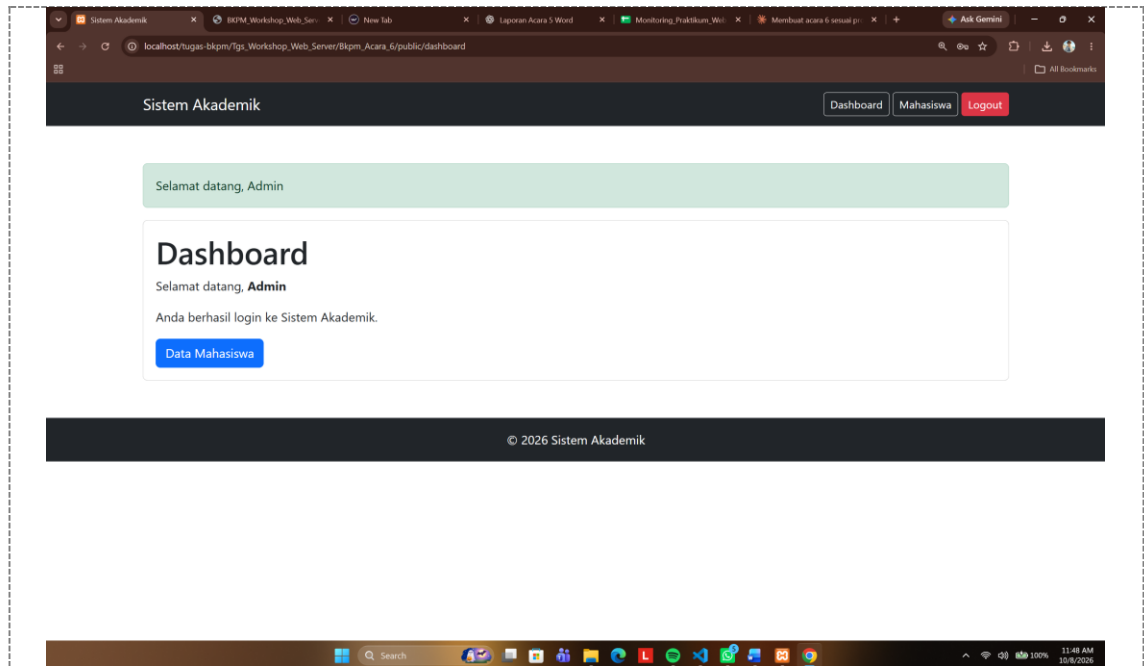
Tombol logout ditempatkan pada navbar sebagai form dengan metode POST, sesuai route POST /logout yang didaftarkan pada routes/web.php.

```

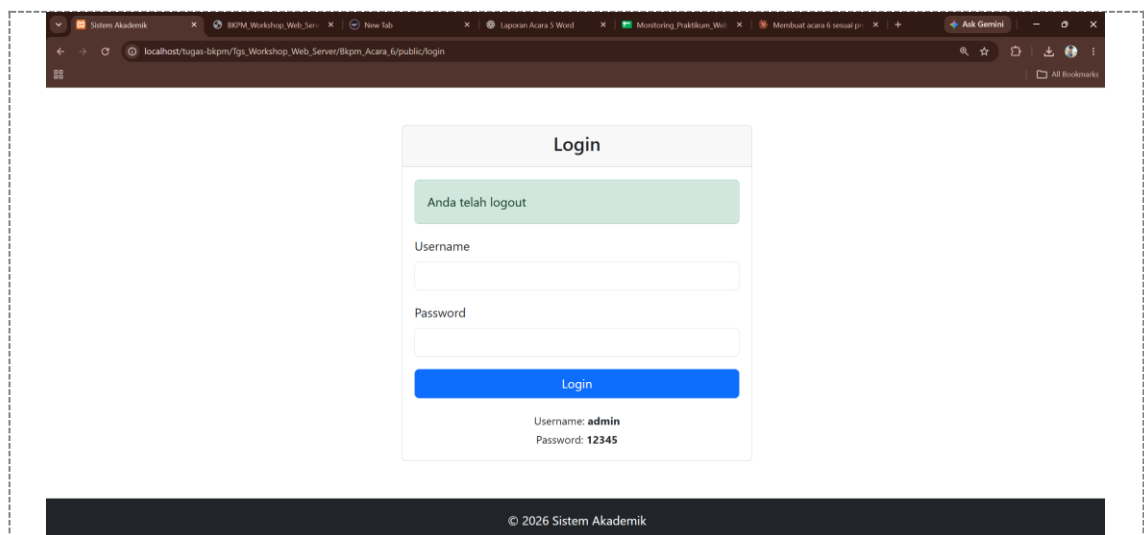
<form
    action="<?= BASE_URL ?>/logout"
    method="POST"
    style="display:inline;"
>
    <button
        type="submit"
        class="btn btn-danger btn-sm"
    >
        Logout
    </button>
</form>

```

Potongan kode app/Views/partials/navbar.php (tombol logout)



Gambar 8. Flash message setelah login



Gambar 9. Flash message setelah logout

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Acara 6, dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur folder yang memisahkan folder public/ dari app/, config/, dan routes/ membuat file inti aplikasi tidak dapat diakses langsung dari browser, dengan public/index.php sebagai satu-satunya pintu masuk.
2. AuthController dengan method loginForm, login, dan logout berhasil menangani proses masuk dan keluar menggunakan session. Data login masih hardcode dan nantinya akan diganti dengan data dari database.
3. AuthMiddleware berhasil melindungi route /dashboard dan /mahasiswa. Pengguna yang belum login selalu dialihkan ke /login sebelum controller dijalankan.
4. Flash message berhasil menampilkan pesan "Selamat datang, Admin" setelah login dan "Anda telah logout" setelah logout, dan pesan hanya muncul satu kali karena dihapus dari session setelah ditampilkan.